UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
MACROECONOMÍA INTERNACIONAL
PROFESOR: CARLOS MONTORO
Encargados de práctica: Alejandro Ventura & Fernando Condori
- *Semestre 2026-I*

ENUNCIADOS DEL PROBLEM SET 01

¿Por qué sí deberías hacer este *problem set*?

Este conjunto de ejercicios te invita a construir el andamiaje teórico —desde el rigor matemático hasta la simulación— para entender por qué algunos países ahorran y otros se endeudan. A través de este marco, analizarás por qué EE.UU. mantuvo déficits sostenidos en los 2000 frente a los masivos superávits de China.

Para lograrlo, se utilizará el modelo de economía abierta con dotaciones, el cual será enriquecido, en primer lugar, a través de la incorporación de procesos AR(p) sobre la dinámica de las dotaciones; y luego mediante la incorporación de un conjunto discreto de países heterogéneos.

Luego, en la parte V, pondrás a prueba las predicciones del modelo intertemporal de la cuenta corriente con inversión a través del manejo de datos del Banco Mundial, simulaciones numéricas y la calibración de parámetros basada en literatura empírica.

A lo largo de tu desarrollo, se te pedirá algo más que derivaciones formales: hacer que cada resultado tenga una historia, una intuición, una razón de ser.

Atentamente,
Tus Encargados de Práctica

Recuerden que son extraordinarios estudiantes, ¡Ustedes pueden! ♡

Entendiendo el *environment*

Considera una economía mundial formada por $N \geq 2$ países indexados por $i \in \{1, \ldots, N\}$. Cada país está habitado por una gran cantidad de hogares idénticos con horizonte de vida infinito. Para las partes I y II, asuma que el hogar representativo de cada país i exhibe preferencias cuadráticas de la forma siguiente:

$$U_i(c_i) \;=\; -\tfrac{1}{2}(c_{i,t} - \bar{c})^2, \qquad \bar{c} > 0, \tag{1}$$

y factores de descuento comunes; mientras que para las partes III y IV, preferencias logarítmicas $(\ln(c_{i,t}))$ con factores de descuento heterogéneos.
Asimismo, la restricción presupuestaria del hogar representativo de cada país i en un periodo t tiene la siguiente forma:

$$c_{i,t} + (1 + r^*)\, d_{i,t-1} \;=\; y_{i,t} + d_{i,t}, \tag{2}$$

donde $d_{i,t} > 0$ indica deuda neta asumida en t y exigible en $t+1$, y $r^* > 0$ es la tasa de interés mundial, la cual se asumirá exógena para las partes I y II y se endogenizará en las partes III y IV. Cabe resaltar que los hogares representativos de cada país i están sujetos a la restricción de no-Ponzi:

$$\lim_{j \to \infty} \mathbb{E}_t \frac{d_{i,t+j}}{(1 + r^*)^j} \;\leq\; 0. \tag{3}$$

Además, a lo largo de todo su desarrollo, imponga que $\beta(1 + r^*) = 1$.
Las dotaciones del hogar representativo de cada país i siguen un proceso estocástico discreto de tipo AR(p):

$$y_{i,t} \;=\; \rho_{i,1}\, y_{i,t-1} + \cdots + \rho_{i,p}\, y_{i,t-p} + \varepsilon_{i,t},\; \varepsilon_{i,t} \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{WN}(0, \sigma^2_{\varepsilon,i}) \tag{4}$$

Dado que estamos en un entorno de economía abierta, se deben de definir los conceptos de balanza comercial $(tb_{i,t})$ y cuenta corriente $(ca_{i,t})$:

$$tb_{i,t} = y_{i,t} - c_{i,t}, \qquad ca_{i,t} = tb_{i,t} - r^* d_{i,t-1} = -(d_{i,t} - d_{i,t-1}). \tag{5}$$

Parte I

El *core* del enfoque intertemporal de la cuenta corriente es el concepto de ingreso permanente: los hogares no consumen su ingreso corriente, sino una anualidad equivalente a su riqueza de por vida. Usualmente, como en Uribe and Schmitt-Grohé (2015), las dotaciones de ingreso corriente se suelen modelar a través de un AR(1). Usted generalizará dicho modelado para un AR(p) mediante el concepto de la matriz compañera. Para su desarrollo de las partes I y II, asuma que está modelando una SOE, por lo que el uso del subíndice i se vuelve prescindible.

1. Sea $\boldsymbol{\xi}_t = (y_t, y_{t-1}, \ldots, y_{t-p+1})^T \in \mathbb{R}^p$ el vector de estados, $F \in \mathbb{R}^{p \times p}$ la matriz compañera, y $\mathbf{v}_t \in \mathbb{R}^p$ el vector de perturbaciones, demuestre que la expresión (4) puede reescribirse como

$$\boldsymbol{\xi}_t \;=\; F\, \boldsymbol{\xi}_{t-1} + \mathbf{v}_t, \tag{6}$$

e indique explícitamente la forma de la matriz compañera. ¿Qué condición debe satisfacer los valores propios de F para que (6) sea débilmente estacionario[1]?

[1] Se dirá que $\{y_t\}_{t=0}^{\infty}$ es débilmente estacionario si su media $\mathbb{E}[y_t]$ y variancia $\text{var}[y_t]$ son finitos e independientes de

2. Un importante componente de los modelos económicos es su poder de predicción. Al respecto, la expresión (6) permite construir el pronóstico de y en cualquier horizonte, en términos de la información disponible hoy. Por favor, demuestre que

$$\forall\, j \geq 0, \quad \mathbb{E}_t\left[\boldsymbol{\xi}_{t+j}\right] \;=\; F^j\, \boldsymbol{\xi}_t. \tag{7}$$

¿Qué interpretación le brindaría a F^j? ¿Qué le ocurre al pronóstico $\mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_{t+j}]$ cuando $j \to \infty$?

3. Con base en (1) y (2), plantee el paradigma de optimización del hogar representativo de la SOE que se está modelando. Por favor, en su solución, aclare cuáles son las variables de estado y de control en dicho paradigma. Luego, determine las FONC de dicho paradigma (no olvide establecer las condiciones de transversalidad sobre las variables de estado), así como las condiciones de limpieza para cada mercado.

4. Demuestre que la ecuación de Euler que determinó en el ítem (3) se generaliza a la siguiente expresión:

$$\forall\, j \geq 0, \quad \mathbb{E}_t[c_{t+j}] = c_t. \tag{8}$$

(Hint: investigue sobre el teorema de expectativas iteradas.)

5. Itere hacia adelante la expresión (2) de modo que obtenga la siguiente expresión:

$$(1+r^*)d_{t-1} = \mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]. \tag{9}$$

6. Reemplace la expresión (8) en (9), de modo que pueda obtener la siguiente expresión para el consumo:

$$c_t \;=\; \frac{r^*}{1+r^*}\,\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right] - r^*\, d_{t-1}. \tag{10}$$

¿Qué interpretación le brindaría a (10)?

7. Con base a (10), demuestre que la cuenta corriente se rige bajo la siguiente expresión:

$$ca_t \;=\; -\,\mathbb{E}_t \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\Delta y_{t+j}}{(1+r^*)^j}. \tag{11}$$

¿Qué interpretación le brindaría a (11)?

8. Definiendo

$$y_t^p \;\equiv\; \frac{r^*}{1+r^*}\,\mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j},$$

demuestre que

$$y_t^p \;=\; \boldsymbol{\Gamma}^T\, \boldsymbol{\xi}_t, \tag{12}$$

donde $\boldsymbol{\Gamma} \in \mathbb{R}^p$ es el vector definido por

$$\boldsymbol{\Gamma}^T \;\equiv\; \frac{r^*}{1+r^*}\, \mathbf{e}_1^T \left(I_p - \frac{F}{1+r^*}\right)^{-1}. \tag{13}$$

t; asimismo, su autocovariancia $\mathrm{cov}[y_t, y_{t-k}]$ es finita e independiente de t para todo k.

Luego, reescriba las expresiones (10) y (11) en términos de (12). Por favor, en su desarrollo, no olvide justificar la invertibilidad de $\left(I_p - F/(1+r^*)\right)$ a través de la condición de estacionariedad que determinó en el ítem (1). *(Hint: use* (7) *y la identidad* $y_{t+j} = \mathbf{e}_1^T \boldsymbol{\xi}_{t+j}$*, donde* $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \ldots, 0)^T \in \mathbb{R}^p$*.)* ¿Cuál es la relación entre y_t e y_t^p en cuanto a la posición de la SOE como acreedor o deudor con respecto al resto del mundo? ¿Sería correcto decir que la cuenta corriente actúa como mecanismo de suavización del consumo?

Parte II

En esta parte tendrás que analizar las respuestas de las ecuaciones que construiste hasta ahora ante distintos *shocks* sobre las dotaciones. Dicho análisis depende de dos características: la persistencia (¿es transitorio o permanente?) y la información que el hogar representativo dispone (¿conoce el *shock* antes de que ocurra?). Sin pérdida de generalidad y para hacer su vida más fácil, considere que el hogar representativo de la SOE no inicia con deuda, es decir, $d_{-1} = 0$.

Antes de comenzar, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos.

Función impulso-respuesta (IRF)

Sea $\{x_t\}_{t=0}^{\infty}$ un proceso estocástico discreto modelado como (4); la función impulso-respuesta (IRF) de x ante un *shock* ε_t al horizonte $j \geq 0$ se define como

$$\text{IRF}_x(j) \;=\; \frac{\partial x_{t+j}}{\partial \varepsilon_t}.$$

IRF *hump-shaped*

Decimos que la IRF es *hump-shaped* (o en forma de joroba) si la respuesta de y ante el *shock* no es máxima en el momento en que ocurre el *shock* (supongamos que ocurre en $j = 0$), sino que primero aumenta durante varios períodos, alcanza un pico en algún horizonte $j^* > 0$, y solo entonces comienza a decrecer hasta converger a cero. Formalmente:

$$f_{11}^{(0)} \;<\; f_{11}^{(j^*)} \quad \text{para algún } j^* \geq 1, \qquad \text{y} \qquad f_{11}^{(j)} \xrightarrow{j\to\infty} 0.$$

Para entender visualmente esta definición, fíjese en la Figura 1.

***Shock* anticipado y no anticipado**

Sea $\mathcal{F} = \{\mathcal{F}_t\}_{t=0}^{\infty}$ una filtración; se distinguen dos tipos de *shocks*:

- Se dirá que el *shock* ε_t es no anticipado si se revela a los agentes en el mismo período t en el que ocurre. Formalmente, $\varepsilon_t \notin \mathcal{F}_{t-1}$ pero $\varepsilon_t \in \mathcal{F}_t$.[a]
- Se dirá que el *shock* ε_{t+k} es anticipado con k períodos de antelación si los agentes saben con certeza en el período t que ocurrirá en $t+k$. Formalmente, $\varepsilon_{t+k} \in \mathcal{F}_t$ pero $\varepsilon_{t+k} \notin \mathcal{F}_{t-1}$. Note que con $k = 0$ se recupera el *shock* no anticipado.

[a] Debido a que $\mathcal{F}$ es una filtración, $\forall\, j \geq 1,\ \varepsilon_t \notin \mathcal{F}_{t-j}$.

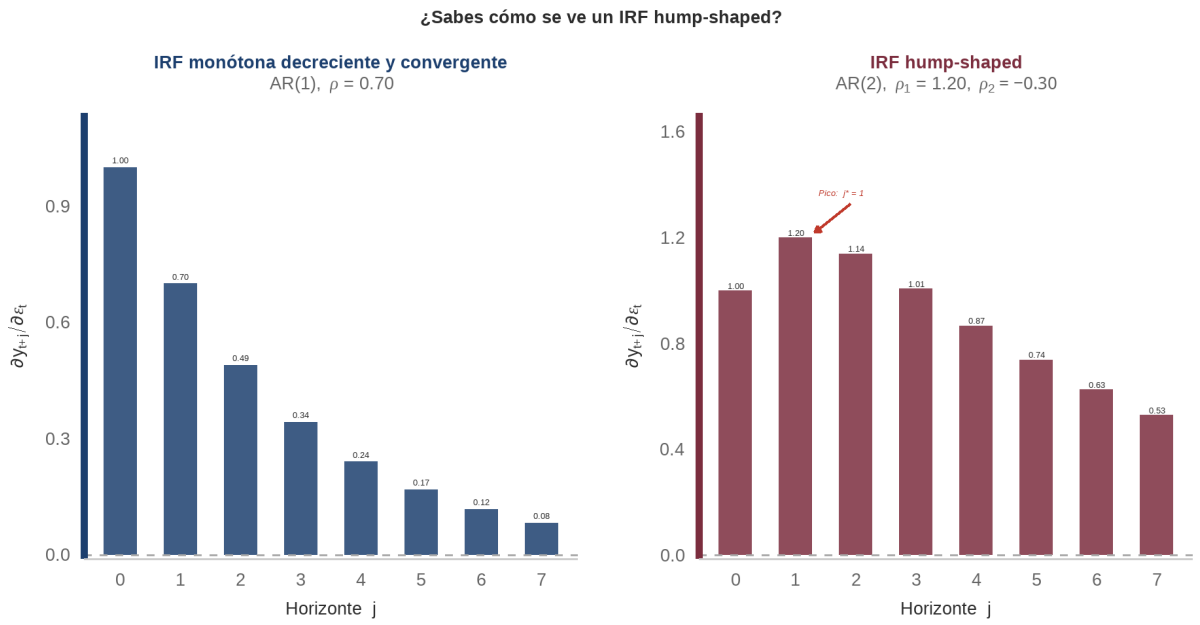

Figura 1: Note que la IRF *hump-shaped* alcanza su máximo en $j^* = 2$, lo que implica que el ingreso futuro esperado supera al ingreso corriente durante los primeros períodos tras el *shock*.

9. Con base en (7), demuestre que la IRF de y ante un *shock* ε_t al horizonte $j \geq 0$ tiene la siguiente forma:

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = f_{11}^{(j)}, \tag{14}$$

donde $f_{11}^{(j)}$ es el elemento $(1,1)$ de F^j. *(Hint: usa la identidad $y_{t+j} = \mathbf{e}_1^T \boldsymbol{\xi}_{t+j}$ junto con (7). Recuerda que ε_t entra al sistema a través del primer elemento del vector $\mathbf{v}_t$ definido en (6).)*

10. Sean $(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$ los valores propios distintos entre sí de la matriz F. Es fácilmente demostrable que[2]

$$\forall\, j \geq 0: \quad f_{11}^{(j)} = c_1 \lambda_1^j + \cdots + c_p \lambda_p^j, \qquad c_i = \frac{\lambda_i^{p-1}}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{p} (\lambda_i - \lambda_k)}. \tag{15}$$

Determine la condición sobre los valores propios de F para que la IRF sea *hump-shaped*. Asumiendo que se satiface la condición de estacionariedad débil, ¿Por qué una respuesta *hump-shaped* de la dotación y es relevante para el comportamiento de la cuenta corriente?

11. Con base en el ítem (8), demuestre que la IRF de y^p ante un *shock* ε_t al horizonte $j \geq 0$ tiene la siguiente forma:

$$\frac{\partial y_{t+j}^p}{\partial \varepsilon_t} = \boldsymbol{\Gamma}^T F^j \mathbf{e}_1. \tag{16}$$

¿Qué interpretación le brindaría a (16)? Luego, usando (14) y (16), demuestre que la IRF de la cuenta corriente ante un *shock* ε_t al horizonte $j \geq 0$ tiene la siguiente forma:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \left(\mathbf{e}_1^T - \boldsymbol{\Gamma}^T\right) F^j \mathbf{e}_1. \tag{17}$$

[2] ¡Tranquilos! No necesitan probarlo; asúmanlo como cierto. No obstante, si desean más detalles de la prueba no duden en escribirnos :).

¿Qué rol juega $(\mathbf{e}_1^T - \mathbf{\Gamma}^T)$ en cuanto a la ciclicidad de la cuenta corriente?

12. Derive la expresión (9) con respecto a ε_t y muestre que

$$\sum_{j=0}^{T} \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = -\frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t}.$$

¿Qué ocurre cuando $T \to \infty$? ¿Qué interpretación le brindaría a dicho límite? *(Hint: recuerde que en el período t, la variable d_{t-1} se encuentra predeterminada).* Luego, con base en (17), muestre que el cambio permanente en la deuda ante un *shock* satisface:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t} = -(1 - \mathbf{\Gamma}^T \mathbf{e}_1) \neq 0.$$

¿Qué interpretación le brindaría a esta expresión?

Hasta ahora hemos supuesto que la dotación es estacionaria: tras cualquier *shock*, el ingreso regresa gradualmente a su nivel de largo plazo. Pasamos ahora al caso opuesto: un *shock* que desplaza el ingreso para siempre, sin que exista ningún nivel al que el sistema tienda a regresar. Para capturar este caso, imponemos directamente la condición que garantiza $y_t^p = y_t$, es decir, que el ingreso permanente iguale al ingreso corriente en todo momento. Como mostrarás en el ítem (21), esta condición es[3]

$$\sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}} = 1. \tag{18}$$

La condición (18) dice que, si el hogar descuenta los efectos futuros del *shock* a la tasa r^*, la suma ponderada de los coeficientes de persistencia es exactamente uno. Esto implica que el ingreso futuro esperado nunca regresa al nivel pre-*shock*: $\mathbb{E}_t[y_{t+j}]$ permanece desplazado para todo $j \geq 0$, de modo que el hogar no tiene incentivo a ahorrar o endeudarse para suavizar el consumo.

13. Resuelva, fila por fila, el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_1$ con

$$A = I_p - \frac{F}{1+r^*},$$

y F la matriz compañera determinada en el ítem (1), de modo que demuestre la siguiente expresión:

$$\mathbf{\Gamma}^T \mathbf{e}_1 = \frac{r^* \,/\, (1+r^*)}{1 - \dfrac{1}{1+r^*} \displaystyle\sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}}.$$

Concluya que $\mathbf{\Gamma}^T \mathbf{e}_1 = 1$ si y solo si se satisface (18), en cuyo caso $y_t^p = y_t$ para todo t. Luego, bajo la condición (18), demuestre que

$$\forall\, j \geq 0, \quad \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = 0.$$

[3] Para $p = 1$ esta condición coincide con la definición estándar de raíz unitaria $\rho_1 = 1$, bajo la cual $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ es una caminata aleatoria y cada *shock* desplaza el ingreso permanentemente. Para $p \geq 2$ es una condición ligeramente distinta: exige que la suma de los coeficientes descontados sea uno, en lugar de la suma sin descontar $\sum_k \rho_k = 1$. En la práctica, dado que r^* es pequeño, ambas condiciones son cuantitativamente similares, pero solo (18) garantiza exactamente $y_t^p = y_t$.

(Hint: observe qué le ocurre al vector $(\mathbf{e}_1^T - \mathbf{\Gamma}^T)$ *en la fórmula* (17) *cuando se impone* $\mathbf{\Gamma}^T \mathbf{e}_1 = 1$*).* ¿Por qué ante un *shock* permanente la cuenta corriente no actúa como amortiguador? ¿Qué hace el hogar en su lugar para que, a diferencia del ítem (12), la respuesta de la cuenta corriente sea nula?

Este caso es quizás el más rico del *problem set*. Un *shock* anticipado rompe la simetría temporal del modelo: los agentes actúan antes de que el *shock* llegue, financiando con deuda corriente un consumo futuro que aún no ha llegado.

14. Supón que en $t = 0$ los agentes aprenden con certeza que $\varepsilon_k = 1$ ocurrirá en el período $k > 0$, permaneciendo la economía en estado estacionario hasta entonces. Usando las expresiones (12) y (7), demuestre que para $0 \leq t < k$ el ingreso corriente es nulo ($y_t = 0$) pero el ingreso permanente satisface:

$$y_t^p \;=\; \frac{\mathbf{\Gamma}^T F^{k-t}\,\mathbf{e}_1}{(1+r^*)^{k-t}}, \qquad 0 \leq t < k. \tag{19}$$

Luego, muestre que y_t^p es estrictamente decreciente en la distancia $k - t$ al *shock*. ¿Tiene sentido económico este resultado? ¿Qué dice sobre la valoración de los hogares en cuanto a la información de un *shock* que llegará dentro de muchos períodos frente a uno que llegará la próxima semana? Finalemnte, usando (19), muestre que para $0 \leq t < k$ la cuenta corriente registra un déficit:

$$ca_t \;=\; -\frac{\mathbf{\Gamma}^T F^{k-t}\,\mathbf{e}_1}{(1+r^*)^{k-t}} \;<\; 0. \tag{20}$$

¿Por qué el país se endeuda antes de recibir el ingreso? ¿Qué condición sobre $\mathbf{\Gamma}^T F^{k-t}\mathbf{e}_1$ garantiza que el déficit sea estrictamente positivo?

15. Muestra que para $t \geq k$, una vez que el *shock* ha ocurrido, la dinámica de la cuenta corriente es idéntica al caso no anticipado descrito en (17):

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_k} \;=\; (\mathbf{e}_1^T - \mathbf{\Gamma}^T)\, F^j\, \mathbf{e}_1, \qquad j \geq 0. \tag{21}$$

¿Por qué la anticipación no altera la dinámica posterior al *shock*? ¿Qué propiedad de las preferencias intertemporales garantiza este resultado? Luego, definiendo $R_{\text{noant}} = 1 - \mathbf{\Gamma}^T \mathbf{e}_1$ como la respuesta de impacto de la cuenta corriente en el caso no anticipado, y $R_{\text{ant}}(k) = -\mathbf{\Gamma}^T F^k \mathbf{e}_1 \,/\, (1+r^*)^k$ como la respuesta en $t = 0$ del caso anticipado, demuestre que

$$\left|R_{\text{ant}}(k)\right| \;<\; \left|R_{\text{noant}}\right|, \qquad \forall\, k \geq 1. \tag{22}$$

¿Por qué la anticipación distribuye la respuesta de la cuenta corriente a lo largo del tiempo en lugar de concentrarla en un único período?

16. ¡Felicidades! Ya casi logras terminar las partes I y II. Tu última tarea es narrar la historia económica que subyace a un *shock* transitorio anticipado. Por favor, divide tu respuesta en tres fases:

(a) Fase pre-*shock* ($0 \leq t < k$): el ingreso no ha cambiado todavía, pero los hogares ya se están endeudando. ¿Qué información tienen que los lleva a actuar? ¿En qué se parece

este comportamiento al de alguien que pide un préstamo hoy porque sabe que recibirá un bono laboral el mes próximo?

(b) Fase de impacto ($t = k$): el *shock* llega tal como se anticipaba. Dado que los hogares ya se habían ajustado, ¿por qué la respuesta de la cuenta corriente en este período es menor en valor absoluto que en el caso no anticipado? ¿Qué fracción del ajuste total ya fue realizada antes del *shock*?

(c) Fase post-*shock* ($t > k$): la dinámica es idéntica a la del caso no anticipado. ¿Por qué el pasado — en particular, la deuda acumulada en la fase pre-*shock* — no altera la forma de la IRF posterior?

Parte III

En las partes I y II se trató a r^* como un dato exógeno: la economía que modelaste es tan pequeña que sus decisiones no afectan los precios relativos del resto del mundo. Sin embargo, si se piensa en grupos de países — el mundo emergente, los exportadores de petróleo, las economías avanzadas — la hipótesis de precio-aceptante deja de ser razonable. En esta parte darás un salto cualitativo: endogenizarás r^* en un modelo de dos períodos con N países heterogéneos. El resultado clave es una fórmula en forma cerrada para r^* que revela sus determinantes fundamentales y, en particular, un teorema de agregación que tiene implicaciones directas sobre los límites del modelo SOE que construiste en las partes anteriores.

El modelo de dos períodos funciona como se discutió en la sección *Entendiendo el environment*. Cada país $i \in \{1, \ldots, N\}$ tiene preferencias logarítmicas $\ln(c_{i,1}) + \beta_i \ln(c_{i,2})$ con factores de descuento $\beta_i \in (0, 1)$ heterogéneos entre países. Asuma, al igual que en la parte II, que cada hogar representativo i comienza el período 1 sin deuda alguna, es decir, $d_{i,0} = 0$.

17. Plantee el paradigma de optimización del hogar representativo de cada país i. Por favor, en su solución, aclare cuáles son las variables de estado y de control en dicho paradigma. Luego, determine las FONC de dicho paradigma (no olvide establecer las condiciones de transversalidad sobre las variables de estado), así como las condiciones de limpieza para cada mercado.

18. Con base en el ítem (30), determine los valores óptimos para el consumo, la deuda, la balanza comercial y la cuenta corriente para cada uno de los dos periodos. ¿Bajo qué condiciones el hogar representativo del país i es deudor neto y bajo cuáles es acreedor neto respecto al resto del mundo?

19. Con base en la condición de limpieza de mercado de deuda internacional que planteó en el ítem (30), muestre que la tasa de interés de equilibrio satisface que

$$1 + r^* = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} \frac{y_{i,2}}{1+\beta_i}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} \frac{\beta_i y_{i,1}}{1+\beta_i}}. \tag{23}$$

¿Cómo se reescribiría (23) bajo un factor de descuento común $\beta_i = \beta$ para todo i? Brinde una interpretación de sus resultados desde una perspectiva del mercado de fondos prestables.

Luego, asumiendo el supuesto de factor de descuento común $\beta_i = \beta$, derive una descomposición de $ca_{i,1}$ como la suma de un componente agregado y uno idiosincrático. ¿Tiene sentido intuitivo que (23) no dependa de la distribución idiosincrásica de dotaciones pero $ca_{i,1}$ sí? En su respuesta, no olvide mostrar que $\sum_{i=1}^{N} ca_{i,1} = 0$.

Parte IV

Entre 1996 y 2006, el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos pasó de alrededor de 120 mil millones de dólares a casi 800 mil millones, alcanzando el 6 % del PIB. La explicación convencional señalaba al exceso de gasto americano. Pero en 2005, Ben Bernanke —entonces gobernador de la Reserva Federal— propuso una lectura distinta: el déficit de EE.UU. era la contraparte de un exceso global de ahorro (*global saving glut*) proveniente de economías emergentes, especialmente China, y de los exportadores de petróleo.

El argumento de Bernanke tiene una estructura precisa: las economías emergentes, tras la crisis asiática de 1997–98, acumularon reservas internacionales como seguro, a la vez que sus sistemas financieros poco desarrollados impedían canalizar el ahorro doméstico hacia inversión productiva local. El resultado fue una gran exportación de capital hacia mercados financieros profundos —principalmente EE.UU.—, que comprimió las tasas de interés de largo plazo mundiales.

Lo que harás ahora es utilizar tus resultados de la parte III para formalizar este argumento. Para ello, divide los N países en dos grupos: los ahorradores (S) y los endeudados (B), de modo que $\text{card}(S) + \text{card}(B) = N$.[4] Cada grupo tiene factor de descuento común β_g y dotación simétrica $(y_{g,1}, y_{g,2})$ para $g \in \{S, B\}$, con $\beta_S > \beta_B$.

20. Usando (23), derive la tasa de interés mundial de equilibrio r^* como función explícita de β_S, β_B, $y_{S,1}$, $y_{S,2}$, $y_{B,1}$, $y_{B,2}$, $\text{card}(S)$ y $\text{card}(B)$. ¿Qué interpretación le brindaría a esta expresión en términos de la oferta y demanda de fondos prestables de cada grupo? Luego, calcule $\partial r^*/\partial\beta_S$ y $\partial r^*/\partial\beta_B$. ¿Por qué el efecto de β_S sobre r^* no es simétrico al efecto de β_B? ¿Bajo qué condición sobre $\text{card}(S)$ y $\text{card}(B)$ los dos efectos serían de igual magnitud?

21. Calcule y determine los signos de $\partial ca_{S,1}/\partial\beta_S$, $\partial ca_{B,1}/\partial\beta_S$, $\partial ca_{S,1}/\partial\beta_B$ y $\partial ca_{B,1}/\partial\beta_B$. Luego, muestre que un aumento en β_S genera un superávit mayor en el grupo S y un déficit mayor en el grupo B, mientras que un aumento en β_B produce el efecto contrario. ¿Qué interpretación le brindaría a la matriz:

$$\begin{pmatrix} \partial ca_{S,1}/\partial\beta_S & \partial ca_{S,1}/\partial\beta_B \\ \partial ca_{B,1}/\partial\beta_S & \partial ca_{B,1}/\partial\beta_B \end{pmatrix}?$$

Parte V

A lo largo de las partes anteriores construiste un modelo riguroso del enfoque intertemporal de la cuenta corriente y derivaste sus predicciones analíticas con precisión. Ahora viene la pregunta inevitable: ¿qué tan bien describe ese modelo la realidad?

En esta parte confrontarás las predicciones teóricas con datos de ocho economías que representan distintos niveles de desarrollo, estructuras productivas y grados de apertura financiera. El ejerci-

[4] El operador $\text{card}(\cdot)$ denota la cardinalidad de un conjunto.

cio no busca validar o refutar el modelo de forma definitiva, sino desarrollar el juicio económico necesario para saber cuándo el modelo es una buena lente y cuándo sus supuestos se quiebran.

Esta parte se organiza en dos bloques:

- **Bloque A:** Descargarás datos reales de ocho países, extraerás el ciclo económico mediante el filtro Hodrick-Prescott y evaluarás las regularidades teóricas derivadas a lo largo del *problem set*.
- **Bloque B:** Simularás numéricamente una economía pequeña y abierta para explorar cómo los parámetros estructurales determinan el comportamiento cíclico de la cuenta corriente. Finalmente, Calibrarás un país real confrontando los parámetros del modelo con la literatura empírica.

A lo largo de tu desarrollo, trabajarás con datos anuales del *World Development Indicators* (WDI) para el período 1990–2023. Dichos datos los podrás descargar desde Python mediante la librería `wbgapi`[5] En particular, trabajarás con el siguiente grupo de países:

País	Código	Grupo
Estados Unidos	`USA`	Desarrollado
Alemania	`DEU`	Desarrollado
Japón	`JPN`	Desarrollado
China	`CHN`	Emergente
Perú	`PER`	Emergente
Chile	`CHL`	Emergente
Corea del Sur	`KOR`	Emergente
Turquía	`TUR`	Emergente

Para mantener uniformidad en la lectura y evaluación del código, todas las variables deben nombrarse exactamente como se indica en *ID variable*. La columna *ID WDI* es el identificador de cada serie que la librería `wbgapi` necesita para descargarla.

[5]. Antes de iniciar a *codear*, no se olvide de instalar este paquete mediante el comando `pip install wbgapi`. Esta librería consulta la API pública del Banco Mundial, por lo que no requiere credenciales. Si desea más información sobre ella, puede consultar su documentación en https://github.com/tgherzog/wbgapi.

Variable	ID variable	ID WDI	Unidad
PIB real Y	`gdp_real`	`NY.GDP.MKTP.KD`	USD constantes 2015
Ciclo del PIB $\hat{y}$	`gdp_cycle`	—	Desviación log
Cuenta corriente / PIB	`ca_gdp`	`BN.CAB.XOKA.GD.ZS`	% del PIB
Balanza comercial / PIB	`tb_gdp`	`NE.RSB.GNFS.ZS`	% del PIB
Inversión bruta / PIB I	`inv_gdp`	`NE.GDI.TOTL.ZS`	% del PIB
Ahorro bruto / PIB S	`sav_gdp`	`NY.GNS.ICTR.ZS`	% del PIB
Consumo total / PIB C	`cons_gdp`	`NE.CON.TOTL.ZS`	% del PIB

Antes de que comiences el análisis, es necesario que conozcas un concepto clave:

Filtro Hodrick-Prescott

Dada una serie de tiempo $\{y_t\}_{t=1}^{T}$, el filtro Hodrick-Prescott (HP) descompone la serie en dos componentes:

$$\ln y_t \;=\; \tau_t + c_t,$$

donde τ_t es la *tendencia* de largo plazo y c_t es el *componente cíclico*, es decir, la desviación porcentual del PIB respecto a su tendencia en cada período. La tendencia se obtiene resolviendo el siguiente problema de minimización:

$$\min_{\{\tau_t\}} \sum_{t=1}^{T} (c_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} \left[(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})\right]^2,$$

donde $\lambda > 0$ es un parámetro de suavizamiento: el primer término penaliza que la tendencia se aleje de los datos, mientras que el segundo penaliza los cambios en su pendiente. Valores más altos de λ producen una tendencia más suave y asignan más variación al ciclo[a].

[a] Para datos anuales, use $\lambda = 6{,}25$; mientras que para datos trimestrales, $\lambda = 1600$.

En Python, este filtro se implementa con la función `hpfilter` del paquete `statsmodels`[6]. En las siguientes líneas de código, puede visualizar mejor el uso de esta función:

```python
from statsmodels.tsa.filters.hp_filter import hpfilter

# hpfilter recibe:
#   x      : la serie a filtrar (en logaritmos)
#   lamb   : el parametro de suavizamiento lambda
# Devuelve:
#   cycle  : el componente ciclico c_t
#   trend  : la tendencia tau_t

cycle, trend = hpfilter(x=np.log(df['gdp_real']), lamb=6.25)
```

Las regularidades que evaluarás se detallan en la siguiente tabla:

[6] Antes de iniciar a *codear*, no se olvide de instalar este paquete con el comando `pip install statsmodels`.

#	Regularidad	Predicción
R1	CA procíclica sin inversión	$\text{corr}(CA, \hat{y}) > 0$
R2	CA contracíclica con inversión	$\text{corr}(CA, \hat{y}) < 0$
R3	Balanza comercial contracíclica	$\text{corr}(TB, \hat{y}) < 0$
R4	Inversión procíclica	$\text{corr}(I, \hat{y}) > 0$
R5	Inversión más volátil que consumo	$\sigma(I)/\sigma(C) > 1$
R6	Ahorro e inversión comueven	$\text{corr}(S, I) > 0$
R7	CA más contracíclica en emergentes	$\lvert\text{corr}(CA, \hat{y})\rvert_{\text{em}} > \lvert\text{corr}(CA, \hat{y})\rvert_{\text{dev}}$

Al respecto, conviene precisar tres puntos:

- R1 y R2 son mutuamente excluyentes: R1 corresponde al modelo de dotaciones sin inversión de las partes I y II; mientras que R2 al modelo con inversión, donde el canal de acumulación de capital domina el comportamiento de la cuenta corriente. Como los datos con los que trabajarás incluyen inversión, se espera que R2 se cumpla en la mayoría de los países.
- R7 no establece un signo; sino una comparación entre grupos: la teoría predice que el canal de inversión es más fuerte en economías emergentes—sujetas a shocks de mayor magnitud y persistencia—por lo que su cuenta corriente debería ser más contracíclica que la de economías desarrolladas.
- En la literatura, a R6 se le conoce como el *puzzle* de Feldstein and Horioka (1980), quienes documentaron que, en un corte transversal de países, los que ahorran más también invierten más domésticamente. Esto es un *puzzle* porque, con perfecta movilidad de capital, el ahorro de un país debería fluir hacia donde el retorno sea mayor, no necesariamente quedarse en casa. .

A continuación se presenta el procedimiento completo para Perú. El código descarga los datos de `wbgapi`, aplica el filtro HP y calcula los estadísticos correspondientes a R2–R6[7].

```python
# == Instalacion (correr solo una vez por sesion) ==========================
# !pip install wbgapi statsmodels -q

# == Librerias ==============================================================
import wbgapi as wb
import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.tsa.filters.hp_filter import hpfilter

# == Diccionario de indicadores WDI ========================================
# Claves  : codigos WDI (lo que la API necesita para descargar)
```

[7]Es importante destacar que se excluye a R1, porque la evaluación de ella, a diferencia de R2–R6, no es posible mediante datos anuales.

```python
# Valores : nombres en codigo (lo que usaran en todo su analisis)
indicators = {
    'NY.GDP.MKTP.KD':     'gdp_real',    # PIB real
    'BN.CAB.XOKA.GD.ZS': 'ca_gdp',     # Cuenta corriente / PIB
    'NE.RSB.GNFS.ZS':     'tb_gdp',     # Balanza comercial / PIB
    'NE.GDI.TOTL.ZS':     'inv_gdp',    # Inversion bruta / PIB
    'NY.GNS.ICTR.ZS':     'sav_gdp',    # Ahorro bruto / PIB
    'NE.CON.TOTL.ZS':     'cons_gdp',   # Consumo total / PIB
}

# == Descarga de datos para Peru ==========================================
# Para otro pais, cambiar unicamente 'PER' por el codigo correspondiente
# (por ejemplo, 'USA', 'DEU', 'CHN', etc.)
raw = wb.data.DataFrame(
    list(indicators.keys()),      # lista de codigos WDI a descargar
    economy = 'PER',              # <<< CAMBIAR AQUI para otro pais
    time    = range(1990, 2024)   # rango de anios
)

# Transponer: el output de wbgapi tiene indicadores como filas y
# anios como columnas; lo invertimos para que cada fila sea un anio
df          = raw.T
df.columns  = [indicators[c] for c in raw.index]
df.index    = [int(str(i).replace('YR', '')) for i in df.index]
df          = df.sort_index().astype(float)

# == Filtro HP: extraer el ciclo del PIB ==================================
# Se aplica al logaritmo del PIB real (lambda=6.25 para datos anuales)
df_clean         = df['gdp_real'].dropna()
cycle, trend     = hpfilter(x=np.log(df_clean), lamb=6.25)
df['gdp_cycle'] = cycle.reindex(df.index)

# == Estadisticos ciclicos (R2 a R6) ======================================
corr_CA    = df['gdp_cycle'].corr(df['ca_gdp'])                # R2
corr_TB    = df['gdp_cycle'].corr(df['tb_gdp'])                # R3
corr_I     = df['gdp_cycle'].corr(df['inv_gdp'])               # R4
vol_ratio  = df['inv_gdp'].std() / df['cons_gdp'].std()        # R5
corr_SI    = df['sav_gdp'].corr(df['inv_gdp'])                 # R6

# == Imprimir resultados ==================================================
print(f"corr(CA/PIB,  ciclo) = {corr_CA:+.3f}   [R2]")
print(f"corr(TB/PIB,  ciclo) = {corr_TB:+.3f}   [R3]")
print(f"corr(I/PIB,   ciclo) = {corr_I:+.3f}   [R4]")
print(f"sigma(I) / sigma(C)  = {vol_ratio:.3f}   [R5]")
print(f"corr(S/PIB,  I/PIB)  = {corr_SI:+.3f}   [R6]")
```

Los resultados para Perú son los siguientes:

Regular.	Estadístico	Valor	¿Se cumple?
R2	$\text{corr}(CA/\text{PIB},\ \hat{y})$	$-0{,}249$	Sí
R3	$\text{corr}(TB/\text{PIB},\ \hat{y})$	$-0{,}058$	Sí (débilmente)
R4	$\text{corr}(I/\text{PIB},\ \hat{y})$	$+0{,}444$	Sí
R5	$\sigma(I/\text{PIB})\ /\ \sigma(C/\text{PIB})$	0,665	No
R6	$\text{corr}(S/\text{PIB},\ I/\text{PIB})$	$+0{,}564$	Sí

La única regularidad que no se cumple es R5: el consumo es más volátil que la inversión ($\sigma(I)/\sigma(C) < 1$), lo cual es una característica típica de economías emergentes documentada por Aguiar and Gopinath (2007) y relacionada con la presencia de *shocks* de tendencia que amplifican la respuesta del consumo.

Bloque A

22. Replique el procedimiento del ejemplo para los siete países restantes *Hint: solo debe cambiar el argumento* `economy` *en la llamada a* `wb.data.DataFrame`. Luego, presente los resultados en una **tabla maestra** con el mismo formato del ejemplo (una fila por país, una columna por estadístico). Acompáñela de un **gráfico de barras horizontales** que muestre $\text{corr}(CA/\text{PIB},\ \hat{y})$ para los ocho países, usando un color para desarrollados y otro para emergentes.

23. Con base en la tabla maestra del ítem anterior, responda:

(a) ¿Para cuántos países se cumple R2 (CA contracíclica)? ¿Es la CA más contracíclica en emergentes que en desarrollados, como predice R7? ¿Qué dice este patrón sobre la relevancia relativa del canal de inversión frente al de suavización del consumo en cada grupo?

(b) ¿Se cumple R6 para todos los países? Si algún país muestra una correlación S–I particularmente baja, ¿qué podría indicar sobre el grado de integración financiera internacional de ese país?[8]

(c) ¿En qué países falla R5 ($\sigma(I)/\sigma(C) > 1$)? ¿Qué tipo de economías exhiben $\sigma(C) > \sigma(I)$ y qué sugiere esto sobre la naturaleza de los *shocks* que enfrentan?

Luego, identifique al menos dos países cuyos resultados no coincidan con las predicciones teóricas. Para cada uno, proponga una explicación basada en características estructurales o institucionales que el modelo de las partes I–IV no captura. Para su respuesta, considere los siguientes factores[9]:

- Controles de capital y política cambiaria administrada

[8] Una correlación S–I baja sugiere que el ahorro doméstico y la inversión doméstica están "desconectados": el país financia su inversión con ahorro externo (o exporta su ahorro). Esto es lo que cabría esperar con perfecta movilidad de capital. Entonces, ¿por qué Feldstein y Horioka encontraron correlaciones altas?

[9] No se espera que investiguen todos estos factores para todos los países. Elijan los dos que consideren más relevantes para los países que seleccionaron y argumenten con los datos de su tabla maestra.

- El rol del dólar como moneda de reserva mundial y la demanda global de activos denominados en dólares
- Política fiscal contracíclica instrumentada a través de fondos soberanos
- Pertenencia a una unión monetaria sin política cambiaria propia

Bloque B

En este bloque utilizarás una función de simulación previamente programada que genera las trayectorias de una economía pequeña y abierta ante *shocks* de productividad. ¡Tranquilo! No necesitas resolver ningún modelo numéricamente: la función ya lo hace por ti. Tu tarea es cambiar parámetros, graficar los resultados y explicar económicamente lo que observas.
La función `simular_economia()`, cuyo código se incluye a continuación, genera *shocks* de productividad según el proceso

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

y simula la economía por T períodos resolviendo las condiciones de primer orden período a período. Cópienla tal como aparece en su *notebook* antes de resolver los ítems de este bloque. Los parámetros que acepta y sus valores base se detallan en la siguiente tabla:

Parámetro	Valor base	Significado
`alpha`	0.33	Participación del capital en la producción
`beta`	0.96	Factor de descuento
`delta`	0.10	Tasa de depreciación del capital
`r_star`	0.04	Tasa de interés mundial
`rho`	0.90	Persistencia del *shock* de productividad
`sigma_eps`	0.02	Desviación estándar del *shock*
`con_inversion`	`True`	`True`: economía con capital; `False`: dotaciones

```python
import numpy as np
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.filters.hp_filter import hpfilter

def simular_economia(alpha=0.33, beta=0.96, delta=0.10, r_star=0.04,
                     rho=0.90, sigma_eps=0.02, T=50, seed=42,
                     con_inversion=True):
    """
    Simula una economia pequena y abierta por T periodos.
    con_inversion=True: economia con produccion y capital.
    con_inversion=False: economia de dotaciones puras.
    """
    np.random.seed(seed)
    eps = np.random.normal(0, sigma_eps, T)
    ln_A = np.zeros(T)
```

```
    for t in range(1, T):
        ln_A[t] = rho * ln_A[t-1] + eps[t]
    A = np.exp(ln_A)

    k_ss = (alpha / (1/beta - 1 + delta)) ** (1/(1-alpha))
    y_ss = k_ss ** alpha
    c_ss = y_ss - delta * k_ss

    k = np.zeros(T+1); y = np.zeros(T); c = np.zeros(T)
    i = np.zeros(T); b = np.zeros(T+1)
    k[0] = k_ss; b[0] = 0

    for t in range(T):
        y[t] = (A[t] * k[t]**alpha) if con_inversion else (y_ss * A[t])
        if con_inversion:
            k_opt = (alpha * A[t] / (r_star + delta)) ** (1/(1-alpha))
            k[t+1] = 0.5 * k_opt + 0.5 * (1-delta) * k[t]
            i[t] = k[t+1] - (1-delta) * k[t]
        else:
            k[t+1] = k[t]; i[t] = 0
        c[t] = (1/(1+beta)) * (y[t] + r_star*b[t] + beta*y_ss)
        b[t+1] = (1+r_star)*b[t] + y[t] - c[t] - i[t]

    CA = b[1:] - b[:-1]; TB = y - c - i; S = y + r_star*b[:-1] - c
    return pd.DataFrame({'Y':y,'C':c,'I':i,'S':S,'CA':CA,'TB':TB,
        'CA_Y':CA/y*100,'TB_Y':TB/y*100,'I_Y':i/y*100,'S_Y':S/y*100})
```

En todas las simulaciones **usen la semilla 42**, a fin de garantizar la replicabilidad de su código.

24. Simule ambas economías (`con_inversion=False` y `con_inversion=True`); luego, grafique el producto, consumo, inversión y CA/PIB en un panel 2×2, superponiendo ambos escenarios. No olvide calcular $\text{corr}(CA/\text{PIB},\ \hat{y})$ para cada caso. ¿En cuál economía la cuenta corriente es procíclica y en cuál contracíclica? Explique su respuesta conectando con R1 y R2: ¿qué canal está apagado en la economía de dotaciones que se enciende cuando hay inversión?

25. Simule ambas (`con_inversion=False` y `con_inversion=True`) para $\rho \in \{0{,}3,\ 0{,}7,\ 0{,}95\}$, $\alpha \in \{0{,}15,\ 0{,}33,\ 0{,}50\}$ y $r^* \in \{2\,\%,\ 4\,\%,\ 8\,\%\}$, de modo que le permita completar la siguiente tabla:

Parám.	Cambio	ΔI	ΔCA	Intuición
ρ	$\uparrow$	?	?	
α	$\uparrow$	?	?	
r^*	$\uparrow$	?	?	
σ_ε	$\uparrow$	?	?	
β	$\uparrow$	?	?	

No olvide completar la columna *Intuición* mediante **una oración** que explique el mecanismo económico detrás de cada efecto.

26. En función en uno de los ocho países que se le asignó, realice los siguientes pasos:

Paso 1: Midiendo su buen ojo. Ajuste los parámetros de `simular_economia()` hasta que las correlaciones simuladas se aproximen a las empíricas que calculó en el ítem (38). Reporte qué parámetros modificó, en qué dirección, y qué efecto tuvo cada cambio sobre los momentos del modelo.

Paso 2: Calibración con literatura. Busque la tabla de calibración del *paper* asignado a su país en la siguiente tabla[10]:

País	Paper de referencia
Perú	Castillo et al. (2013)
Chile	Medina and Soto (2007)
EE.UU.	King and Rebelo (1999)
Corea	Neumeyer and Perri (2005)
Turquía	Fernández and Gulan (2015)
Alemania	Born and Pfeifer (2014)
Japón	Sugo and Ueda (2008)
China	Uribe and Yue (2006)

Tenga en cuenta que si el *paper* reporta parámetros trimestrales, conviértalos a frecuencia anual[11].

Paso 3: Tabla comparativa y discusión. Presente una tabla con cuatro columnas: (i) el país que se le asignó, (ii) los nombres de los parámetros que está calibrando, (iii) sus calibraciones al ojo y (iv) las calibraciones del *paper*. Luego, discuta lo siguiente: ¿Qué fricciones harían falta modelar con la función `simular_economia()` para cerrar la brecha entre lo que calculó al ojo y lo que el *paper* dice?

Los entregables de esta parte son: un *notebook* de Python (`.ipynb`) con todo el código, gráficos y tablas; la tabla maestra de regularidades empíricas para los ocho países; las respuestas a los ítems anteriores; y la calibración del país que se le asignó con la tabla comparativa y la discusión respectiva.

[10] Al respecto, solo necesitará leer la sección de calibración del *paper* (típicamente una o dos páginas), no la totalidad del mismo.

[11] Siga la siguiente regla de conversión trimestral a anual: $\text{parámetro}_{anual} = \text{parámetro}^4_{trimestral}$.

REFERENCIAS

Aguiar, M. and Gopinath, G. (2007). Emerging market business cycles: The cycle is the trend. *Journal of Political Economy*, 115(1):69–102.

Bernanke, B. S. (2005). The Global Saving Glut and the U.S. current account deficit. Remarks at the Sandridge Lecture, Virginia Association of Economists.

Born, B. and Pfeifer, J. (2014). Policy risk and the business cycle. *Journal of Monetary Economics*, 68:68–85.

Castillo, P., Montoro, C., and Tuesta, V. (2013). An estimated stochastic general equilibrium model with partial dollarization: A Bayesian approach. Working paper, Banco Central de Reserva del Perú.

Feldstein, M. and Horioka, C. (1980). Domestic saving and international capital flows. *Economic Journal*, 90(358):314–329.

Fernández, A. and Gulan, A. (2015). Interest rates, leverage, and business cycles in emerging economies: The role of financial frictions. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(3):153–188.

García-Cicco, J., Pancrazi, R., and Uribe, M. (2010). Real business cycles in emerging countries? *American Economic Review*, 100(5):2510–2531.

Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Hodrick, R. J. and Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1):1–16.

King, R. G. and Rebelo, S. T. (1999). Resuscitating real business cycles. In Taylor, J. B. and Woodford, M., editors, *Handbook of Macroeconomics*, volume 1B, chapter 14, pages 927–1007. Elsevier.

Lakshmikantham, V. and Trigiante, D. (2002). *Theory of Difference Equations: Numerical Methods and Applications*. Marcel Dekker, New York, 2 edition.

Medina, J. P. and Soto, C. (2007). The Chilean business cycles through the lens of a stochastic general equilibrium model. Working Paper 457, Banco Central de Chile.

Nason, J. M. and Rogers, J. H. (2006). The present-value model of the current account has been rejected: Round Up the Usual Suspects. *Journal of International Economics*, 68(1):159–187.

Neumeyer, P. A. and Perri, F. (2005). Business cycles in emerging economies: The role of interest rates. *Journal of Monetary Economics*, 52(2):345–380.

Obstfeld, M. and Rogoff, K. (1996). *Foundations of International Macroeconomics*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Ravn, M. O. and Uhlig, H. (2002). On adjusting the Hodrick-Prescott filter for the frequency of observations. *Review of Economics and Statistics*, 84(2):371–376.

Sugo, T. and Ueda, K. (2008). Estimating a dynamic stochastic general equilibrium model for Japan. *Journal of the Japanese and International Economies*, 22(4):476–502.

Uribe, M. and Schmitt-Grohé, S. (2015). *Open Economy Macroeconomics*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Uribe, M. and Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom? *Journal of International Economics*, 69(1):6–36.